

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 建筑电气工程施工现场的质量管理除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的有关规定外,尚应符合下列规定:

1 安装电工、焊工、起重吊装工和电力系统调试等人员应持证上岗;

2 安装和调试用各类计量器具应检定合格,且使用时应在检定有效期内。

3.1.2 电气设备、器具和材料的额定电压区段划分应符合表 3.1.2 的规定。

表 3.1.2 额定电压区段划分

额定电压区段	交 流	直 流
特低压	50V 及以下	120V 及以下
低压	50V~1.0kV(含 1.0kV)	120V~1.5kV(含 1.5kV)
高压	1.0kV 以上	1.5kV 以上

3.1.3 电气设备上的计量仪表、与电气保护有关的仪表应检定合格,且当投入运行时,应在检定有效期内。

3.1.4 建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程负荷试运行前,应根据电气设备及相关建筑设备的种类、特性和技术参数等编制试运行方案或作业指导书,并应经施工单位审核同意、经监理单位确认后执行。

3.1.5 高压的电气设备、布线系统以及继电保护系统必须交接试验合格。

3.1.6 低压和特低压的电气设备和布线系统的检测或交接试验应符合本规范的规定。

3.1.7 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接,不得串联连接,连接导体的材质、截面积应符合设计要求。

3.1.8 除采取下列任一间接接触防护措施外,电气设备或布线系统应与保护导体可靠连接:

- 1 采用Ⅱ类设备;
- 2 已采取电气隔离措施;
- 3 采用特低电压供电;
- 4 将电气设备安装在非导电场所内;
- 5 设置不接地的等电位联结。

3.2 主要设备、材料、成品和半成品进场验收

3.2.1 主要设备、材料、成品和半成品应进场验收合格,并应做好验收记录和验收资料归档。当设计有技术参数要求时,应核对其技术参数,并应符合设计要求。

3.2.2 实行生产许可证或强制性认证(CCC 认证)的产品,应有许可证编号或 CCC 认证标志,并应抽查生产许可证或 CCC 认证证书的认证范围、有效性及真实性。

3.2.3 新型电气设备、器具和材料进场验收时应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

3.2.4 进口电气设备、器具和材料进场验收时应提供质量合格证明文件,性能检测报告以及安装、使用、维修、试验要求和说明等技术文件;对有商检规定要求的进口电气设备,尚应提供商检证明。

3.2.5 当主要设备、材料、成品和半成品的进场验收需进行现场抽样检测或因有异议送有资质试验室抽样检测时,应符合下列规定:

- 1 现场抽样检测:对于母线槽、导管、绝缘导线、电缆等,同厂家、同批次、同型号、同规格的,每批至少应抽取 1 个样本;对于灯

具、插座、开关等电器设备,同厂家、同材质、同类型的,应各抽检3%,自带蓄电池的灯具应按5%抽检,且均不应少于1个(套)。

2 因有异议送有资质的试验室而抽样检测:对于母线槽、绝缘导线、电缆、梯架、托盘、槽盒、导管、型钢、镀锌制品等,同厂家、同批次、不同种规格的,应抽检10%,且不应少于2个规格;对于灯具、插座、开关等电器设备,同厂家、同材质、同类型的,数量500个(套)及以下时应抽检2个(套),但应各不少于1个(套),500个(套)以上时应抽检3个(套)。

3 对于由同一施工单位施工的同一建设项目的多个单位工程,当使用同一生产厂家、同材质、同批次、同类型的主要设备、材料、成品和半成品时,其抽检比例宜合并计算。

4 当抽样检测结果出现不合格,可加倍抽样检测,仍不合格时,则该批设备、材料、成品或半成品应判定为不合格品,不得使用。

5 应有检测报告。

3.2.6 变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品的进场验收应包括下列内容:

1 查验合格证和随带技术文件:变压器应有出厂试验记录;

2 外观检查:设备应有铭牌,表面涂层应完整,附件应齐全,绝缘件应无缺损、裂纹,充油部分不应渗漏,充气高压设备气压指示应正常。

3.2.7 高压成套配电柜、蓄电池柜、UPS柜、EPS柜、低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)的进场验收应符合下列规定:

1 查验合格证和随带技术文件:高压和低压成套配电柜、蓄电池柜、UPS柜、EPS柜等成套柜应有出厂试验报告;

2 核对产品型号、产品技术参数:应符合设计要求;

3 外观检查:设备应有铭牌,表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷,设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊,绝缘导线的材质、规格应符合设计要求,蓄电池柜内电池壳体应无碎裂、漏液,充油、

充气设备应无泄漏。

3.2.8 柴油发电机组的进场验收应包括下列内容：

1 核对主机、附件、专用工具、备品备件和随机技术文件：合格证和出厂试运行记录应齐全、完整，发电机及其控制柜应有出厂试验记录；

2 外观检查：设备应有铭牌，涂层应完整，机身应无缺件。

3.2.9 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等的进场验收应包括下列内容：

1 查验合格证和随机技术文件：内容应填写齐全、完整；

2 外观检查：设备应有铭牌，涂层应完整，设备器件或附件应齐全、完好、无缺损。

3.2.10 照明灯具及附件的进场验收应符合下列规定：

1 查验合格证：合格证内容应填写齐全、完整，灯具材质应符合设计要求和产品标准要求；新型气体放电灯应随带技术文件；太阳能灯具的内部短路保护、过载保护、反向放电保护、极性反接保护等功能性试验资料应齐全，并应符合设计要求。

2 外观检查：

1) 灯具涂层应完整、无损伤，附件应齐全，Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的 PE 端子；

2) 固定灯具带电部件及提供防触电保护的部位应为绝缘材料，且应耐燃烧和防引燃；

3) 消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定，且具有认证标志；

4) 疏散指示标志灯具的保护罩应完整、无裂纹；

5) 游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的防护等级应符合设计要求，当对其密闭和绝缘性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测；

6) 内部接线应为铜芯绝缘导线，其截面积应与灯具功率相匹配，且不应小于 0.5mm^2 。

3 自带蓄电池的供电时间检测:对于自带蓄电池的应急灯具,应现场检测蓄电池最少持续供电时间,且应符合设计要求。

4 绝缘性能检测:对灯具的绝缘性能进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于 $2\text{M}\Omega$,灯具内绝缘导线的绝缘层厚度不应小于 0.6mm 。

3.2.11 开关、插座、接线盒和风扇及附件的进场验收应包括下列内容:

1 查验合格证:合格证内容填写应齐全、完整。

2 外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体应完整、无碎裂、零件齐全,风扇应无损坏、涂层完整,调速器等附件应适配。

3 电气和机械性能检测:对开关、插座的电气和机械性能应进行现场抽样检测,并应符合下列规定:

1)不同极性带电部件间的电气间隙不应小于 3mm ,爬电距离不应小于 3mm ;

2)绝缘电阻值不应小于 $5\text{M}\Omega$;

3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不应小于 8mm ,绝缘材料固定件在经受 10 次拧紧退出试验后,应无松动或掉渣,螺钉及螺纹应无损坏现象;

4)对于金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复 5 次后,应仍然能正常使用。

4 对开关、插座、接线盒及面板等绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕性能有异议时,应按批抽样送有资质的试验室检测。

3.2.12 绝缘导线、电缆的进场验收应符合下列规定:

1 查验合格证:合格证内容填写应齐全、完整。

2 外观检查:包装完好,电缆端头应密封良好,标识应齐全。抽检的绝缘导线或电缆绝缘层应完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不应松卷。绝缘导线、电缆外护层应有明显标识和

制造厂标。

3 检测绝缘性能:电线、电缆的绝缘性能应符合产品技术标准或产品技术文件规定。

4 检查标称截面积和电阻值:绝缘导线、电缆的标称截面积应符合设计要求,其导体电阻值应符合现行国家标准《电缆的导体》GB/T 3956 的有关规定。当对绝缘导线和电缆的导电性能、绝缘性能、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能有异议时,应按批抽样送有资质的试验室检测。检测项目和内容应符合国家现行有关产品标准的规定。

3.2.13 导管的进场验收应符合下列规定:

1 查验合格证:钢导管应有产品质量证明书,塑料导管应有合格证及相应检测报告。

2 外观检查:钢导管应无压扁,内壁应光滑;非镀锌钢导管不应有锈蚀,油漆应完整;镀锌钢导管镀层覆盖应完整、表面无锈斑;塑料导管及配件不应碎裂、表面应有阻燃标记和制造厂标。

3 应按批抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度,并应符合国家现行有关产品标准的规定。

4 对机械连接的钢导管及其配件的电气连续性有异议时,应按现行国家标准《电气安装用导管系统》GB 20041 的有关规定进行检验。

5 对塑料导管及配件的阻燃性能有异议时,应按批抽样送有资质的试验室检测。

3.2.14 型钢和电焊条的进场验收应符合下列规定:

1 查验合格证和材质证明书:有异议时,应按批抽样送有资质的试验室检测;

2 外观检查:型钢表面应无严重锈蚀、过度扭曲和弯折变形;电焊条包装应完整,拆包检查焊条尾部应无锈斑。

3.2.15 金属镀锌制品的进场验收应符合下列规定:

1 查验产品质量证明书:应按设计要求查验其符合性;

2 外观检查:镀锌层应覆盖完整、表面无锈斑,金具配件应齐全,无砂眼;

3 埋入土壤中的热浸镀锌钢材应检测其镀锌层厚度不应小于 $63\mu\text{m}$;

4 对镀锌质量有异议时,应按批抽样送有资质的试验室检测。

3.2.16 梯架、托盘和槽盒的进场验收应符合下列规定:

1 查验合格证及出厂检验报告:内容填写应齐全、完整;

2 外观检查:配件应齐全,表面应光滑、不变形;钢制梯架、托盘和槽盒涂层应完整、无锈蚀;塑料槽盒应无破损、色泽均匀,对阻燃性能有异议时,应按批抽样送有资质的试验室检测;铝合金梯架、托盘和槽盒涂层应完整,不应有扭曲变形、压扁或表面划伤等现象。

3.2.17 母线槽的进场验收应符合下列规定:

1 查验合格证和随带安装技术文件,并应符合下列规定:

1)CCC 型式试验报告中的技术参数应符合设计要求,导体规格及相应温升值应与 CCC 型式试验报告中的导体规格一致,当对导体的载流能力有异议时,应送有资质的试验室做极限温升试验,额定电流的温升应符合国家现行有关产品标准的规定;

2)耐火母线槽除应通过 CCC 认证外,还应提供由国家认可的检测机构出具的型式检验报告,其耐火时间应符合设计要求;

3)保护接地导体(PE)应与外壳有可靠的连接,其截面积应符合产品技术文件规定;当外壳兼作保护接地导体(PE)时,CCC 型式试验报告和产品结构应符合国家现行有关产品标准的规定。

2 外观检查:防潮密封应良好,各段编号应标志清晰,附件应齐全、无缺损,外壳应无明显变形,母线螺栓搭接面应平整、镀层覆

盖应完整、无起皮和麻面；插接母线槽上的静触头应无缺损、表面光滑、镀层完整；对有防护等级要求的母线槽尚应检查产品及附件的防护等级与设计的符合性，其标识应完整。

3.2.18 电缆头部件、导线连接器及接线端子的进场验收应符合下列规定：

1 查验合格证及相关技术文件，并应符合下列规定：

- 1) 铝及铝合金电缆附件应具有与电缆导体匹配的检测报告；
- 2) 矿物绝缘电缆的中间连接附件的耐火等级不应低于电缆本体的耐火等级；
- 3) 导线连接器和接线端子的额定电压、连接容量及防护等级应满足设计要求。

2 外观检查：部件应齐全，包装标识和产品标志应清晰，表面应无裂纹和气孔，随带的袋装涂料或填料不应泄漏；铝及铝合金电缆用接线端子和接头附件的压接圆筒内表面应有抗氧化剂；矿物绝缘电缆专用终端接线端子规格应与电缆相适配；导线连接器的产品标识应清晰明了、经久耐用。

3.2.19 金属灯柱的进场验收应符合下列规定：

1 查验合格证：合格证应齐全、完整；

2 外观检查：涂层应完整，根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件应齐全，盒盖密封垫片应完整。金属灯柱内应设有专用接地螺栓，地脚螺孔位置应与提供的附图尺寸一致，允许偏差应为 $\pm 2\text{mm}$ 。

3.2.20 使用的降阻剂材料应符合设计及国家现行有关标准的规定，并应提供经国家相应检测机构检验检测合格的证明。

3.3 工序交接确认

3.3.1 变压器、箱式变电所的安装应符合下列规定：

1 变压器、箱式变电所安装前，室内顶棚、墙体的装饰面应完成施工，无渗漏水，地面的找平层应完成施工，基础应验收合格，埋

入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等经检查应合格；

2 变压器、箱式变电所通电前，变压器及系统接地的交接试验应合格。

3.3.2 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)的安装应符合下列规定：

1 成套配电柜(台)、控制柜安装前，室内顶棚、墙体的装饰工程应完成施工，无渗漏水，室内地面的找平层应完成施工，基础型钢和柜、台、箱下的电缆沟等经检查应合格，落地式柜、台、箱的基础及埋入基础的导管应验收合格；

2 墙上明装的配电箱(盘)安装前，室内顶棚、墙体、装饰面应完成施工，暗装的控制(配电)箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及导管等经检查应合格；

3 电源线连接前，应确认电涌保护器(SPD)型号、性能参数符合设计要求，接地线与 PE 排连接可靠；

4 试运行前，柜、台、箱、盘内 PE 排应完成连接，柜、台、箱、盘内的元件规格、型号应符合设计要求，接线应正确且交接试验合格。

3.3.3 电动机、电加热器及电动执行机构接线前，应与机械设备完成连接，且经手动操作检验符合工艺要求，绝缘电阻应测试合格。

3.3.4 柴油发电机组的安装应符合下列规定：

1 机组安装前，基础应验收合格。

2 机组安放后，采取地脚螺栓固定的机组应初平，螺栓孔灌浆、精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等安装合格；安放式的机组底部应垫平、垫实。

3 空载试运行前，油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔振防噪声设施应完成安装，消防器材应配置齐全、到位且符合设计要求，发电机应进行静态试验，随机配电盘、柜接线经检查应合格，柴

油发电机组接地经检查应符合设计要求。

4 负荷试运行前,空载试运行和试验调整应合格。

5 投入备用状态前,应在规定时间内,连续无故障负荷试运行合格。

3.3.5 UPS 或 EPS 接至馈电线路前,应按产品技术要求进行试验调整,并应经检查确认。

3.3.6 电气动力设备试验和试运行应符合下列规定:

1 电气动力设备试验前,其外露可导电部分应与保护导体完成连接,并经检查应合格;

2 通电前,动力成套配电(控制)柜、台、箱的交流工频耐压试验和保护装置的动作试验应合格;

3 空载试运行前,控制回路模拟动作试验应合格,盘车或手动操作检查电气部分与机械部分的转动或动作应协调一致。

3.3.7 母线槽安装应符合下列规定:

1 变压器和高低压成套配电柜上的母线槽安装前,变压器、高低压成套配电柜、穿墙套管等应安装就位,并应经检查合格;

2 母线槽支架的设置应在结构封顶、室内底层地面完成施工或确定地面标高、清理场地、复核层间距离后进行;

3 母线槽安装前,与母线槽安装位置有关的管道、空调及建筑工程应完成施工;

4 母线槽组对前,每段母线的绝缘电阻应经测试合格,且绝缘电阻值不应小于 $20\text{M}\Omega$;

5 通电前,母线槽的金属外壳应与外部保护导体完成连接,且母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。

3.3.8 梯架、托盘和槽盒安装应符合下列规定:

1 支架安装前,应先测量定位;

2 梯架、托盘和槽盒安装前,应完成支架安装,且顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等应基本完成。

3.3.9 导管敷设应符合下列规定:

1 配管前,除埋入混凝土中的非镀锌钢导管的外壁外,应确认其他场所的非镀锌钢导管内、外壁均已做防腐处理;

2 埋设导管前,应检查确认室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理等符合设计要求;

3 现浇混凝土板内的配管,应在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前进行,且配管完成后应经检查确认后,再绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;

4 墙体内配管前,现浇混凝土墙体內的钢筋绑扎及门、窗等位置的放线应已完成;

5 接线盒和导管在隐蔽前,经检查应合格;

6 穿梁、板、柱等部位的明配导管敷设前,应检查其套管、埋件、支架等设置符合要求;

7 吊顶内配管前,吊顶上的灯位及电气器具位置应先进行放样,并应与土建及各专业施工协调配合。

3.3.10 电缆敷设应符合下列规定:

1 支架安装前,应先清除电缆沟、电气竖井內的施工临时设施、模板及建筑废料等,并应对支架进行测量定位;

2 电缆敷设前,电缆支架、电缆导管、梯架、托盘和槽盒应完成安装,并已与保护导体完成连接,且经检查应合格;

3 电缆敷设前,绝缘测试应合格;

4 通电前,电缆交接试验应合格,检查并确认线路去向、相位和防火隔堵措施等应符合设计要求。

3.3.11 绝缘导线、电缆穿导管及槽盒内敷线应符合下列规定:

1 焊接施工作业应已完成,检查导管、槽盒安装质量应合格;

2 导管或槽盒与柜、台、箱应已完成连接,导管内积水及杂物应已清理干净;

3 绝缘导线、电缆的绝缘电阻应经测试合格;

4 通电前,绝缘导线、电缆交接试验应合格,检查并确认接线去向和相位等应符合设计要求。

3.3.12 塑料护套线直敷布线应符合下列规定：

- 1 弹线定位前，应完成墙面、顶面装饰工程施工；
- 2 布线前，应确认穿梁、墙、楼板等建筑结构上的套管已安装到位，且塑料护套线经绝缘电阻测试合格。

3.3.13 钢索配线的钢索吊装及线路敷设前，除地面外的装修工程应已结束，钢索配线所需的预埋件及预留孔应已预埋、预留完成。

3.3.14 电缆头制作和接线应符合下列规定：

- 1 电缆头制作前，电缆绝缘电阻测试应合格，检查并确认电缆头的连接位置、连接长度应满足要求；
- 2 控制电缆接线前，应确认绝缘电阻测试合格，校线正确；
- 3 电力电缆或绝缘导线接线前，电缆交接试验或绝缘电阻测试应合格，相位核对应正确。

3.3.15 照明灯具安装应符合下列规定：

- 1 灯具安装前，应确认安装灯具的预埋螺栓及吊杆、吊顶上安装嵌入式灯具用的专用支架等已完成，对需做承载试验的预埋件或吊杆经试验应合格；
- 2 影响灯具安装的模板、脚手架应已拆除，顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作应已完成；
- 3 灯具接线前，导线的绝缘电阻测试应合格；
- 4 高空安装的灯具，应先在地面进行通断电试验合格。

3.3.16 照明开关、插座、风扇安装前，应检查吊扇的吊钩已预埋完成、导线绝缘电阻测试应合格，顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等已完工。

3.3.17 照明系统的测试和通电试运行应符合下列规定：

- 1 导线绝缘电阻测试应在导线接续前完成；
- 2 照明箱（盘）、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试应在器具就位前或接线前完成；
- 3 通电试验前，电气器具及线路绝缘电阻应测试合格，当照

明回路装有剩余电流动作保护器时,剩余电流动作保护器应检测合格;

4 备用照明电源或应急照明电源做空载自动投切试验前,应卸除负荷,有载自动投切试验应在空载自动投切试验合格后进行;

5 照明全负荷试验前,应确认上述工作应已完成。

3.3.18 接地装置安装应符合下列规定:

1 对于利用建筑物基础接地的接地体,应先完成底板钢筋敷设,然后按设计要求进行接地装置施工,经检查确认后,再支模或浇捣混凝土。

2 对于人工接地的接地体,应按设计要求利用基础沟槽或开挖沟槽,然后经检查确认,再埋入或打入接地极和敷设地下接地干线。

3 降低接地电阻的施工应符合下列规定:

1)采用接地模块降低接地电阻的施工,应先按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,再相互焊接;

2)采用添加降阻剂降低接地电阻的施工,应先按设计要求开挖沟槽或钻孔垂直埋管,再将沟槽清理干净,检查接地体埋入位置后,再灌注降阻剂;

3)采用换土降低接地电阻的施工,应先按设计要求开挖沟槽,并将沟槽清理干净,再在沟槽底部铺设经确认合格的低电阻率土壤,经检查铺设厚度达到设计要求后,再安装接地装置;接地装置连接完好,并完成防腐处理后,再覆盖上一层低电阻率土壤。

4 隐蔽装置前,应先检查验收合格后,再覆土回填。

3.3.19 防雷引下线安装应符合下列规定:

1 当利用建筑物柱内主筋作引下线时,应在柱内主筋绑扎或连接后,按设计要求进行施工,经检查确认,再支模;

2 对于直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内

的引下线,应先检查确认不外露后,再贴面砖或刷涂料等;

3 对于直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,应先埋设或安装支架,并经检查确认后,再敷设引下线。

3.3.20 接闪器安装前,应先完成接地装置和引下线的施工,接闪器安装后应及时与引下线连接。

3.3.21 防雷接地系统测试前,接地装置应完成施工且测试合格;防雷接闪器应完成安装,整个防雷接地系统应连成回路。

3.3.22 等电位联结应符合下列规定:

1 对于总等电位联结,应先检查确认总等电位联结端子的接地导体位置,再安装总等电位联结端子板,然后按设计要求作总等电位联结;

2 对于局部等电位联结,应先检查确认连接端子位置及连接端子板的截面积,再安装局部等电位联结端子板,然后按设计要求作局部等电位联结;

3 对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱,应先完成网箱施工,经检查确认后,再与 PE 连接。

3.4 分部(子分部)工程划分及验收

3.4.1 建筑电气分部工程的质量验收,应按检验批、分项工程、子分部工程逐级进行验收,各子分部工程、分项工程和检验批的划分应符合本规范附录 A 的规定。

3.4.2 建筑电气分部工程检验批的划分应符合下列规定:

1 变配电室安装工程中分项工程的检验批,主变配电室应作为 1 个检验批;对于有数个分变配电室,且不属于子单位工程的子分部工程,应分别作为 1 个检验批,其验收记录应汇入所有变配电室有关分项工程的验收记录中;当各分变配电室属于各子单位工程的子分部工程时,所属分项工程应分别作为 1 个检验批,其验收记录应作为分项工程验收记录,且应经子分部工程验收记录汇总后纳入分部工程验收记录中。

2 供电干线安装工程中分项工程的检验批,应按供电区段和电气竖井的编号划分。

3 对于电气动力和电气照明安装工程中分项工程的检验批,其界区的划分应与建筑土建工程一致。

4 自备电源和不间断电源安装工程中分项工程,应分别作为1个检验批。

5 对于防雷及接地装置安装工程中分项工程的检验批,人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体应分别作为1个检验批,且大型基础可按区块划分成若个检验批;对于防雷引下线安装工程,6层以下的建筑应作为1个检验批,高层建筑中依均压环设置间隔的层数应作为1个检验批;接闪器安装同一屋面,应作为1个检验批;建筑物的总等电位联结应作为1个检验批,每个局部等电位联结应作为1个检验批,电子系统设备机房应作为1个检验批。

6 对于室外电气安装工程中分项工程的检验批,应按庭院大小、投运时间先后、功能区块等进行划分。

3.4.3 当验收建筑电气工程时,应核查下列各项质量控制资料,且资料内容应真实、齐全、完整:

- 1 设计文件和图纸会审记录及设计变更与工程洽商记录;
- 2 主要设备、器具、材料的合格证和进场验收记录;
- 3 隐蔽工程检查记录;
- 4 电气设备交接试验检验记录;
- 5 电动机检查(抽芯)记录;
- 6 接地电阻测试记录;
- 7 绝缘电阻测试记录;
- 8 接地故障回路阻抗测试记录;
- 9 剩余电流动作保护器测试记录;
- 10 电气设备空载试运行和负荷试运行记录;
- 11 EPS 应急持续供电时间记录;

- 12 灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;
- 13 建筑照明通电试运行记录;
- 14 接闪线和接闪带固定支架的垂直拉力测试记录;
- 15 接地(等电位)联结导通性测试记录;
- 16 工序交接合格等施工安装记录。

3.4.4 建筑电气分部(子分部)工程和所含分项工程的质量验收记录应无遗漏缺项、填写正确。

3.4.5 技术资料应齐全,且应符合工序要求、有可追溯性;责任单位和责任人均应确认且签章齐全。

3.4.6 检验批验收时应按本规范主控项目和一般项目中规定的检查数量和抽查比例进行检查,施工单位过程检查时应进行全数检查。

3.4.7 单位工程质量验收时,建筑电气分部(子分部)工程实物质量应抽检下列部位和设施,且抽检结果应符合本规范的规定:

1 变配电室,技术层、设备层的动力工程,电气竖井,建筑顶部的防雷工程,电气系统接地,重要的或大面积活动场所的照明工程,以及5%自然间的建筑电气动力、照明工程;

2 室外电气工程的变配电室,以及灯具总数的5%。

3.4.8 变配电室通电后可抽测下列项目,抽测结果应符合本规范的规定和设计要求:

- 1 各类电源自动切换或通断装置;
- 2 馈电线路的绝缘电阻;
- 3 接地故障回路阻抗;
- 4 开关插座的接线正确性;
- 5 剩余电流动作保护器的动作电流和时间;
- 6 接地装置的接地电阻;
- 7 照度。

4 变压器、箱式变电所安装

4.1 主控项目

4.1.1 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

4.1.2 变压器中性点的接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查并用接地电阻测试仪测试。

4.1.3 变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。

检查数量:紧固件及防松零件抽查5%,其余全数检查。

检查方法:观察检查。

4.1.4 变压器及高压电气设备应按本规范第3.1.5条的规定完成交接试验且合格。

检查数量:全数检查。

检查方法:试验时观察检查或查阅交接试验记录。

4.1.5 箱式变电所及其落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽应齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。对于金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应与保护导体可靠连接,且有标识。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查和手感检查。

4.1.6 箱式变电所的交接试验应符合下列规定:

1 由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,应按本规范第 3.1.5 条的规定完成交接试验且合格;

2 对于高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验应按产品提供的技术文件要求执行;

3 低压成套配电柜和馈电线路的每路配电开关及保护装置的相间和相对地间的绝缘电阻值不应小于 $0.5\text{M}\Omega$;当国家现行产品标准未做规定时,电气装置的交流工频耐压试验电压应为 1000V ,试验持续时间应为 1min ,当绝缘电阻值大于 $10\text{M}\Omega$ 时,宜采用 2500V 兆欧表摇测。

检查数量:全数检查。

检查方法:用绝缘电阻测试仪测试、试验并查阅交接试验记录。

4.1.7 配电间隔和静止补偿装置栅栏门应采用裸编织铜线与保护导体可靠连接,其截面积不应小于 4mm^2 。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

4.2 一般项目

4.2.1 有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作应灵活,点动给定位置与开关实际位置应一致,自动调节应符合产品的技术文件要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查或操作检查。

4.2.2 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表应清洁,测温仪表指示应准确。

检查数量:各种规格各抽查 10% ,且不得少于 1 件。

检查方法:观察检查。

4.2.3 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件

固定。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

4.2.4 变压器应按产品技术文件要求进行器身检查,当满足下列条件之一时,可不检查器身。

1 制造厂规定不检查器身;

2 就地生产仅作短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况。

检查数量:全数检查。

检查方法:核对产品技术文件、查阅运输过程资料。

4.2.5 箱式变电所内、外涂层应完整、无损伤,对于有通风口的,其风口防护网应完好。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

4.2.6 箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线应完整、低压输出回路标记应清晰,回路名称应准确。

检查数量:按回路数量抽查 10%,且不得少于 1 个回路。

检查方法:观察检查。

4.2.7 对于油浸变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向应有 1.0%~1.5%的升高坡度。除与母线槽采用软连接外,变压器的套管中心线应与母线槽中心线在同一轴线上。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查并采用水平仪测试。

4.2.8 对有防护等级要求的变压器,在其高压或低压及其他用途的绝缘盖板上开孔时,应符合变压器的防护等级要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。